الوحدة 1

المعادلات

Equations

ملخص شامل مع أمثلة محلولة | إعداد: الأستاذ شادي الحايك

دروس الوحدة

1. حلّ معادلات خاصة
2. حلّ نظام مكوّن من معادلة خطية ومعادلة تربيعية
3. حلّ نظام مكوّن من معادلتين تربيعيتين
4. اختبر نفسك + الإجابات

خطة الحصة (60 دقيقة): شرح كل درس مع أمثلته، ثم صفحة «اختبر نفسك» في نهاية الوحدة.

الدرس 1

حلّ معادلات خاصة

Solving Special Equations

فكرة الدرس حلّ معادلات أُسّ المتغيّر فيها عدد صحيح موجب أكبر من 2 باستعمال التحليل و**خاصية الضرب الصفري**.

الخطوات العامة للحل

- أجعل أحد طرفي المعادلة **صفرًا** (أنقل جميع الحدود إلى طرف واحد).
- أحلّل المقدار إلى عوامل بإحدى الطرق الأربع الآتية.
- أطبّق **خاصية الضرب الصفري**: إذا كان $ab = 0$ فإنّ $a = 0$ أو $b = 0$، ثم أحلّ كل معادلة.
- العامل التربيعي الذي **مميّزه سالب** $(b^2 - 4ac < 0)$ لا يعطي حلولًا حقيقية.

الطريقة	متى أستعملها؟	الفكرة
❶ إخراج العامل المشترك	جميع الحدود فيها عامل مشترك (مثل x)	$x^3 + 4x^2 - 5x = x(x^2 + 4x - 5)$
❷ التجميع	المقدار من 4 حدود	$x^2(x - 2) + 9(x - 2)$
❸ مجموع/فرق مكعبين	حدّان كلٌّ منهما مكعب	$x^3 - 8 = x^3 - 2^3$
❹ الصورة التربيعية	على الصورة $au^2 + bu + c$	$x^4 - 5x^2 + 4,\ u = x^2$

تنبيه لا أقسم طرفي المعادلة على x؛ لأنني أخسر الحل $x = 0$. الصحيح أن أُخرج x عاملًا مشتركًا.

مثال 1 إخراج العامل المشترك: أحلّ المعادلة $x^3 + 4x^2 = 5x$

مثال 2 التجميع: أحلّ المعادلة $x^3 + 3x^2 - 4x - 12 = 0$

ملاحظاتي

تحليل مجموع مكعبين أو الفرق بينهما

مجموع مكعبين:

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

مثال: $x^3 + 27 = (x + 3)(x^2 - 3x + 9)$

الفرق بين مكعبين:

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

مثال: $x^3 - 64 = (x - 4)(x^2 + 4x + 16)$

العامل التربيعي الناتج مميّزه دائمًا سالب، فلا يعطي حلولًا حقيقية؛ لذا نكتفي بحلّ العامل الخطي.

مثال 3 أحلّ: $x^3 - 8 = 0$

مثال 4 أحلّ: $27x^3 + 1 = 0$

حلّ معادلات على الصورة التربيعية

المقدار $au^2 + bu + c$ حيث u مقدار جبري يسمى **الصورة التربيعية**. أعوّض $u = x^2$ (أو $u = x^3$) فتصبح المعادلة تربيعية عادية، أحلّها ثم **أرجع إلى x**.

ملاحظاتي

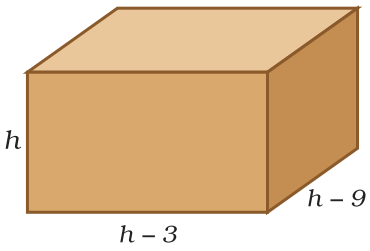
مثال 5 أحلّ: $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$

مثال 6 أحلّ: $x^6 - 9x^3 + 8 = 0$

ملاحظاتي

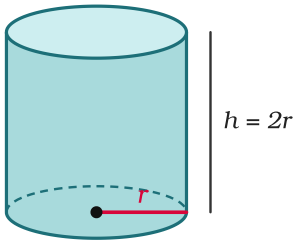
من الحياة | مثال 7

صناديق: تصنع شركة صناديق على شكل متوازي مستطيلات، طول الصندوق يقل عن ارتفاعه **h** بمقدار **3 cm**، وعرضه يقل عن ارتفاعه بمقدار **9 cm**. إذا كان حجم الصندوق $324\ cm^3$، أجد أبعاده.



ملاحظاتي

من الحياة | مثال 8 خزان ماء أسطواني ارتفاعه يساوي مثلَي طول نصف قطر قاعدته، وحجمه $54\pi\ m^3$. أجد طول نصف القطر والارتفاع.



الدرس 2 حلّ نظام مكوّن من معادلة خطية ومعادلة تربيعية
Solving a System of Linear and Quadratic Equations

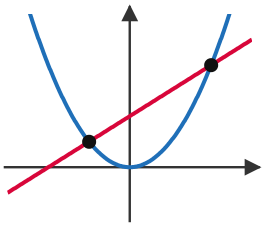
فكرة الدرس إيجاد نقاط تقاطع مستقيم مع منحنى باستعمال **طريقة التعويض**.

خطوات الحل بالتعويض

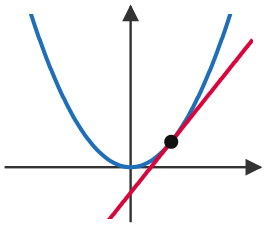
- **الخطوة 1:** أكتب المعادلة الخطية بدلالة أحد المتغيرين، مثل $y = \dots$.
- **الخطوة 2:** أعوّض في المعادلة التربيعية فأحصل على معادلة تربيعية بمتغيّر واحد.
- **الخطوة 3:** أحلّ المعادلة الناتجة (بالتحليل أو بالقانون العام).
- **الخطوة 4:** أعوّض كل قيمة لـ x في **المعادلة الخطية** لإيجاد y، وأكتب الحل أزواجًا مرتبة (x, y).

ملاحظاتي

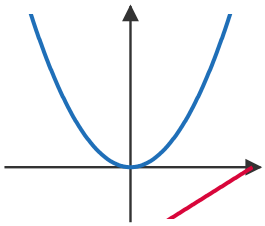
عدد حلول النظام (باستعمال المميّز $\Delta = b^2 - 4ac$ للمعادلة الناتجة)



$\Delta > 0$: حلّان (نقطتا تقاطع)



$\Delta = 0$: حلٌّ واحد (تماس)



$\Delta < 0$: لا يوجد حل

مثال 1 أحلّ النظام: $y = x + 2$ ، $y = x^2$

ملاحظاتي

مثال 2 أحلّ النظام: $x^2 + y^2 = 25 \text{ ، } x + y = 5$

مثال 3 أحلّ: $y = x^2 \text{ ، } y = 2x - 1$

مثال 4 أحلّ: $y = x^2 \text{ ، } y = x - 3$

إيجاد ثابت مجهول باستعمال المميّز

إذا طُلب إيجاد ثابت (مثل k) يجعل للنظام عددًا معيّنًا من الحلول: أعوّض لأحصل على معادلة تربيعية، ثم أطبّق شرط المميّز:

حلّ واحد (تماس): $\Delta = 0$ حلّان: $\Delta > 0$ لا يوجد حل: $\Delta < 0$

مثال 5 أجد قيمة k التي تجعل المستقيم $y = 2x + k$ يمسّ المنحنى $y = x^2$ (حل واحد).

مثال 6 أجد قيمة p التي تجعل المستقيم $y = 3x + p$ يقطع المنحنى $y = 2x^2 + 3x - 5$ في نقطة واحدة فقط.

ملاحظاتي

من الحياة | مثال 7 حديقة مستطيلة الشكل محيطها 14 m وطول قطرها 5 m. أجد بُعدَيها.

للتحقق أعوّض الزوج المرتب في **كلتا** المعادلتين؛ مثلًا (2, 4): ✓ $4 = 2 + 2$ و ✓ $4 = 2^2$.

الدرس 3 حلّ نظام مكوّن من معادلتين تربيعيتين
Solving a System of Two Quadratic Equations

فكرة الدرس حلّ نظام من معادلتين تربيعيتين بطريقة **المساواة** أو طريقة **الحذف**.

طريقتان للحل

❶ **المساواة (التعويض):** إذا كانت المعادلتان على الصورة $y = \ldots$ أساوي بين الطرفين، فأحصل على معادلة تربيعية بالمتغير x، أحلّها ثم أعوّض لإيجاد y.

❷ **الحذف:** إذا ظهر المتغير (x^2 مثلًا) في المعادلتين بالمعامل نفسه، أجمع المعادلتين أو أطرحهما للتخلص منه، ثم أحلّ وأعوّض.

💡 عدد حلول النظام = عدد نقاط تقاطع المنحنيين (قد يكون 0 أو 1 أو 2 ... وقد يصل إلى 4 حلول).

ملاحظاتي

مثال 1 أحلّ النظام: $y = x^2 + 1 \, , \, y = 2x^2 - 3$

مثال 2 أحلّ النظام: $y = x^2 + 2x \, , \, y = -x^2 + 4$

ملاحظاتي

مثال 3 الحذف: أحلّ النظام: $x^2 + y^2 = 10 \, ، \, x^2 - y^2 = 8$

مثال 4 أحلّ النظام: $y = x^2 + 1 \, ، \, y = -x^2$

مثال 5 أجد قيمة k التي تجعل للنظام $y = x^2 + k \, ، \, y = -x^2 + 4x$ حلًّا واحدًا فقط.

اختبر نفسك Quick Check

1 أحلّ: $x^3 - 9x = 0$

2 أحلّ: $x^3 + 2x^2 - x - 2 = 0$

3 أحلّ: $x^3 + 64 = 0$

4 أحلّ: $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$

5 أحلّ النظام: $y = x + 2$ ، $y = x^2$ ثم تحقّق.

6 كم حلًّا للنظام: $y = x - 5$ ، $y = x^2$؟

7 أحلّ النظام: $y = x^2 + 3$ ، $y = -x^2 + 5$

8 أحلّ النظام: $x^2 + y^2 = 20$ ، $x^2 - y^2 = 12$

9 أجد قيمة k التي تجعل المستقيم $y = 4x + k$ يمسّ المنحنى $y = x^2$.

10 🌍 عددان موجبان مجموعهما 12، والفرق بين مربعيهما 24. ما العددان؟

ملاحظاتي

إجابات «اختبر نفسك»

1. $x(x-3)(x+3)=0 \Rightarrow x=0,\ 3,\ -3$
2. $(x+2)(x^2-1)=0 \Rightarrow x=-2,\ 1,\ -1$
3. $(x+4)(x^2-4x+16)=0 \Rightarrow x=-4$
4. $(x^2-1)(x^2-9)=0 \Rightarrow x=\pm1,\ \pm3$
5. $x^2-x-2=0 \Rightarrow (2,\ 4),\ (-1,\ 1)$
6. $x^2-x+5=0\ ,\ \Delta=-19$ ⇐ لا يوجد حل
7. $2x^2=2 \Rightarrow (1,\ 4),\ (-1,\ 4)$
8. $2x^2=32 \Rightarrow x=\pm4\ ,\ y=\pm2$ (أربعة حلول)
9. $x^2-4x-k=0\ ,\ \Delta=16+4k=0 \Rightarrow k=-4$
10. $y=12-x\ ,\ x^2-(12-x)^2=24 \Rightarrow 24x=168 \Rightarrow x=7\ ,\ y=5$

ملاحظاتي

إجابات الأمثلة

Answer Key

الدرس 1

مثال 1 جذور المعادلة: $-5,\ 0,\ 1$

مثال 2 جذور المعادلة: $-3,\ -2,\ 2$

مثال 3 $x = 2$ (والعامل التربيعي: $\Delta = 4 - 16 < 0$)

مثال 4 $x = -\frac{1}{3}$

مثال 5 للمعادلة أربعة جذور: $-2,\ -1,\ 1,\ 2$

مثال 6 $x = 1\ ,\ x = 2$

مثال 7 الارتفاع $12\ cm$، الطول $9\ cm$، العرض $3\ cm$

مثال 8 نصف القطر $3\ m$، الارتفاع $6\ m$

الدرس 2

مثال 1 للنظام حلّان: $(1,\ -1)\ ,\ (4,\ 2)$

مثال 2 $(5,\ 0)\ ,\ (0,\ 5)$

مثال 3 حل واحد $(1,\ 1)$ (المستقيم مماس)

مثال 4 Δ سالب $\Leftarrow$ لا يوجد حل للنظام

مثال 5 $k = -1$

مثال 6 $p = -5$

مثال 7 بُعدا الحديقة: $4\ m$ و $3\ m$

ملاحظاتي

الدرس 3

مثال 1 $(2, 5)$, $(-2, 5)$

مثال 2 $(-2, 0)$, $(1, 3)$

مثال 3 أربعة حلول: $(3, 1), (3, -1), (-3, 1), (-3, -1)$

مثال 4 لا يوجد حل للنظام (المنحنيان لا يتقاطعان).

مثال 5 $k = 2$

ملاحظاتي